Asteroids 2D

Género: Shooter Arcade en 2D

Plataforma: Windows 64-bit

Motor: Unity (versión 6000.6.0f1)

Descripción: Minijuego donde el jugador pilota una nave espacial, cuyo objetivo es esquivar y destruir asteroides. Se pueden acumular puntos destruyendo los asteroides.



Escenas:

El juego solo dispone de una escena, donde se desarrolla este, llamada SampleScene.

Assets y GameObjects:

Sprites: Se han utilizado los proporcionados en la asignatura. Todos los sprites usan texturas tipo Sprite (2D and UI)

Prefabs: Las balas que dispara la nave y los enemigos (asteroides), creados a partir de los sprites 2D

GameObjects:

- Player: Representa la nave espacial, con fisicas Rigidbody
- Gun: Punto de disparo de los proyectiles, es un GameObject hijo de Player

- Canvas: Contador de puntos. Por cada asteroide destruido el jugador recibirá un punto. En la segunda iteración he añadido un menú de pausa, que contiene tres objetos. Un fondo (background), un texto (Pausado) y un botón funcional (Reanudar). Para implementar el menú de pausa me he ayudado de un video de YouTube.

Mecánicas:

Vuelo: El vuelo de la nave usa físicas Rigidbody.

Balas: En la iteración 1, se instancian y se destruyen a los 5 segundos. En la iteración 2, he implementado un sistema de pooling con una pool de 20 balas, las cuales se reciclan. Para implementar el sistema de pooling, me he apoyado en un modelo de IA (Gemini) para la generación del código.

Asteroides: Se generan con coordenadas aleatorias dentro de un rango y con un incremento progresivo del spawn rate, para incrementar la dificultad.

Colisiones: La colisión de un asteroide con la nave reinicia la escena y la puntuación a 0.

Scripts:

Player: Gestiona la velocidad y el giro de la nave. Crea la lista de objetos con el tamaño de pool para el pooling. Gestiona las colisiones nave-asteroide.

Bullet: Controla el desplazamiento de los proyectiles. Gestiona el ciclo de vida de los proyectiles mediante la variable maxLifeTime o por colisión con un asteroide. Actualiza el marcador Puntos.

EnemySpawner: Controla la aparición de los enemigos (asteroides)

MenuPausa: Controla el menú de pausa implementado en la segunda iteración, activando y desactivando el canvas y pausando la escena cuando corresponda.

Interacción:

Controles del jugador:

- Rotación: Eje horizontal (A/D o flechas izquierda/derecha)

- Aceleración: Eje vertical (W/S o flechas arriba/abajo
- Disparo: Barra espaciadora
- Menú de pausa: Escape, pulsar botón Reanudar con el cursor.

Para el sistema de Inputs, se usa el sistema antiguo ya que he usado el código de los videos proporcionados por el profesor de la asignatura.